

LAB 5

WAITPID

Programmazione di Sistema (IA-ZZ)

2024/25

Giorgio Cora

Obiettivi:

- Implementazione di waitpid
- Implementazione di getpid e fork (Opzionale)

L'obiettivo del laboratorio è l'implementazione della system call **waitpid**, necessaria per permettere ad un processo di attendere la fine (o il cambio di stato) di un altro processo di cui sia noto l'identificatore (pid).

Per questo laboratorio, è sufficiente gestire solo il caso in cui il cambiamento di stato avviene a processo terminato, tralasciando eventuali resume del programma legati a specifici segnali e/o variabili).

La realizzazione della waitpid può essere divisa in più parti:

- Attesa della terminazione di un processo
- Distruzione della struttura dati di un processo
- Assegnazione di un pid ad un nuovo processo
- (opzionale) realizzare *getpid* e *fork*

Si consiglia di realizzare una funzione **int proc_wait(struct proc *p)** che gestisca l'attesa della fine di un processo di cui si ha il puntatore alla struttura. Questo può essere ottenuto mediante semafori.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al file "Lab5-note.pdf"

La distruzione di un processo non può avvenire finchè il processo che ha chiamato la `waitpid` non ha ricevuto la segnalazione con status di uscita.

Questo può essere ottenuto andando a chiamare la **`proc_destroy`** all'interno della **`proc_wait`** dopo l'attesa su di un semaforo.

In questo caso è anche necessario modificare la **`sys_exit`** in modo tale che, una volta chiamata, segnali la terminazione del processo tramite semaforo.

ATTENZIONE! Non deve essere la `sys_exit` a distruggere la struttura dati del processo in questo caso

AL momento della creazione di un processo, è possibile attribuirgli un pid specifico (variabile di tipo **pid_t**) di valore compreso tra **PID_MIN** e **PID_MAX** (questi valori sono presenti in *kern/include/limits.h*).

Per l'assegnazione del pid, il passaggio da processo a pid e viceversa, e la release di un pid nel caso di terminazione di un processo, è necessario realizzare una tabella apposita.